

EXERCICE 1

On note x le nombre inconnu. Traduire chaque phrase par une équation, sans la résoudre.

1. Le double de ce nombre vaut 26.
2. Ce nombre augmenté de 7 vaut -2 .
3. Le triple de ce nombre, diminué de 5, vaut 16.
4. Ce nombre et son double ont pour somme 45.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Relier chaque situation à l'équation qui la traduit, en notant x le nombre de places achetées.

8 € la place, total 56 €.

• $8x + 5 = 56$

8 € la place et 5 € de frais, total 56 €.

• $8x = 56$

8 € la place, 5 € de réduction, total 56 €.

• $8x - 5 = 56$

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Le forfait A coûte 12 € par mois, puis 0,20 € par message envoyé. Le forfait B coûte 8 € par mois, puis 0,30 € par message envoyé. On note x le nombre de messages envoyés dans le mois.

1. Exprimer, en fonction de x , le prix mensuel de chaque forfait.
2. Pour quel nombre de messages les deux forfaits coûtent-ils le même prix?

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Un rectangle a une longueur qui mesure 4 cm de plus que sa largeur. Son périmètre vaut 36 cm. On note x la largeur du rectangle, en cm.

1. Exprimer la longueur du rectangle en fonction de x .
2. Exprimer son périmètre en fonction de x , puis réduire.
3. En déduire une équation, la résoudre, puis donner les dimensions du rectangle.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Trois classes se partagent une somme de 480 € pour financer une sortie. La classe B reçoit 40 € de plus que la classe A, et la classe C reçoit le double de la classe A.

1. En notant x la somme reçue par la classe A, exprimer celles des classes B et C.
2. Mettre le problème en équation, puis la résoudre.
3. Quelle somme chaque classe reçoit-elle? Vérifier le résultat.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Une citerne contient 500 L d'eau et se vide au rythme de 20 L par minute. Une seconde citerne contient 200 L et se remplit de 10 L par minute. On note t le nombre de minutes écoulées.

1. Exprimer, en fonction de t , le volume d'eau de chaque citerne.
2. Au bout de combien de temps les deux citernes contiendront-elles le même volume d'eau?
3. Quel est alors ce volume?

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Un commerçant achète un lot de x tee-shirts à 8 € l'unité, plus 25 € de frais de livraison. Il les revend 14 € pièce et réalise un bénéfice de 185 €.

1. Exprimer, en fonction de x , la somme dépensée par le commerçant, puis celle qu'il encaisse.
2. Mettre le problème en équation, puis déterminer le nombre de tee-shirts achetés.
3. Quel aurait été son bénéfice s'il avait acheté 60 tee-shirts?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Dans une basse-cour, il y a des poules et des lapins. On compte en tout 20 têtes et 56 pattes. Combien y a-t-il de poules et de lapins?

★ Pour le plaisir